



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto
Endurecido



Alcance

NORMAS MEXICANAS

- NMX-C-083-ONNCCE-2013
- NMX-C-109-ONNCCE-2010
- NMX-C-191-ONNCCE-2006
- NMX-C-469-ONNCCE-2006

NORMAS INTERNACIONALES

- ASTM C 39 / C 39 M
- ASTM C 617 / C 617 M
- ASTM C 78 / C 78 M
- ASTM C 1231 / C 1231 M



Determinación de la Resistencia a Compresión de Especímenes

ASTM C 39



Objetivo y alcance



Describe la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto como:

- Cilindros moldeados
- Núcleos extraídos

Se limita a concretos que tienen un peso unitario mayor que 800 Kg/m^3 .



Importancia y uso



Los valores tienen varios factores como la dosificación, tamaño del espécimen, procedimientos de mezclado, muestreo, moldeo, fabricación, edad, temperatura, etc.

Los resultados de este método de ensayo se usan como base para el control de calidad, para las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto.



Equipo

Maquina de ensayo

Debe ser de un tipo que tenga el suficiente espacio para proveer la velocidad de carga.

Debe verificarse de acuerdo a las prácticas E4. Cada año mínimo , pero sin exceder 13 meses.

Debe realizarse cuando se instale o después del traslado, después de hacer reparaciones o ajustes que afecten la operación del sistema de aplicación de fuerza.





Máquina de ensayo

Diseño

La máquina debe operarse por corriente eléctrica y debe aplicarse una carga continuamente en lugar de intermitente y sin impactos.

Si solo cuenta con una velocidad de carga debe proveerse con un medio suplementario para cargar a una velocidad adecuada para la verificación.

El espacio previsto para los especímenes de ensayo debe ser lo suficientemente grande para acomodar, en una posición correcta, un dispositivo de calibración elástico que tenga suficiente capacidad para cubrir el rango de carga potencial de la máquina de ensayo y que cumpla con los requisitos de la práctica.





Máquina de ensayo

Precisión

- El porcentaje de error de las cargas dentro del rango de uso propuesto para la máquina de ensayo no debe exceder $\pm 1.0\%$ de la carga indicada.
- La precisión de la máquina de ensayo debe verificarse, usando 5 ensayos de carga en 4 incrementos aproximados iguales en orden ascendente.
- La diferencia entre cualquier ensayo sucesivo de carga no debe exceder de un tercio de la diferencia entre los ensayos de carga mínima y máxima.
- La carga de ensayo indicada por la máquina de ensayo y la carga aplicada calculada a partir de las lecturas del dispositivo de verificación, están deben ser registradas en cada punto del ensayo.





Máquina de ensayo

Bloques de apoyo

- El bloque de apoyo inferior está especificado con el objetivo de proveer una superficie fácilmente fresable para el mantenimiento de las condiciones especificadas.
- Las superficies superiores e inferiores deben ser paralelas entre sí.
- El centrado final debe hacerse al bloque esférico superior.
- Cuando el bloque de apoyo inferior sea usado para asistir el centrado del espécimen, el centro de los aros concéntricos, cuando se provee, o el centro del bloque mismo debe estar debajo del centro de la cabeza esférica.



El bloque de apoyo inferior debe ser de al menos 25 mm de espesor cuando sea nuevo y al menos de 22.5 mm de espesor después de cualquier uso.



Máquina de ensayo

Bloques de apoyo

- Diámetro máximo de la cara de apoyo del bloque de asiento esférico.

Diámetro de especímenes de ensayo in (mm)	Diámetro máximo de la cara de apoyo in (mm)
2 (50)	4 (105)
3 (75)	5 (130)
4 (100)	6.5 (165)
6 (150)	10 (255)
8 (200)	11 (280)

- El centro de la esfera debe coincidir con la superficie de cara de apoyo dentro de un tolerancia de +/-5% del radio de la esfera.
- El diámetro de la esfera debe ser al menos el 75% del diámetro del espécimen que se va a ensayar.





Máquina de ensayo

Indicación de la carga

➤ Si la carga de una máquina de compresión usada en los ensayos de concreto es registrada en un cuadrante, el cuadrante debe estar provisto con una escala graduada legible para 0.1% de la escala completa de carga más cercana.



➤ Si la carga de la máquina de ensayo se indica en forma digital, la pantalla numérica debe ser lo suficientemente grande para leerse. El incremento numérico debe ser igual o menor que el .10% de la escala de carga completa de un rango de carga dado.





Especímenes

- Los especímenes de concreto no deben ensayarse si cualquier de sus diámetros individuales, difiere de cualquier otro diámetro del mismo cilindro en un 2%.
- Previo al ensayo, ningún cilindro debe apartarse de la perpendicularidad a los ejes en más de 0.5° , (aproximadamente a 0.12 in en más de 0.5° que es equivalente a 0.12 in en 12 in que es 1 mm en 100 mm)
- Los extremos de los especímenes de ensayo de compresión que no sean planos de 0.002 in (0.050 mm) deberán ser aserrados o alineados para cumplir la tolerancia marcada o cabeceados de acuerdo a las prácticas estandarizadas en la norma ASTM C 617 a través del uso de almohadilla de neopreno como ASTM C 1231.





Procedimiento

1

Quitar la humedad superficial con una toalla y medir la masa del espécimen usando una balanza que sea precisa dentro del 0.3% de la masa que está siendo medida.

Medir la longitud promedio del espécimen y registrar a las 0.05 in (1 mm) más cercano en 3 posiciones diferentes alrededor de una circunferencia.

Calcular la longitud promedio y registrar a los 0.05 in (1 mm) más cercano.





Procedimiento

- 2 Ubicar el cilindro en el bloque de apoyo inferior con su cara endurecida hacia la parte de arriba, sobre la mesa o platina de la prensa.
- Debe estar directamente debajo del bloque de apoyo de asiento esférico superior.
- Limpiar ambas caras de apoyo, con un trapo y colocar el espécimen de ensayo sobre el bloque de apoyo inferior.
- Alinear los ejes del cilindro con el centro de empuje del bloque de asiento esférico.





La verificación de cero y el asentamiento del bloque debe realizarse previas al ensayo, verificando que el indicador de carga se coloque en cero. Si no este debe ajustarse.



Acomodar el bloque de asiento esférico superior sobre el espécimen, girando manualmente y suavemente su parte.

Procedimiento





Velocidad de carga

- Se debe aplicar la carga continuamente y sin ningún impacto, la carga será aplicada a una velocidad de movimiento correspondiente a una velocidad de esfuerzo sobre el espécimen de 35 ± 7 psi ($0.25 \text{ MPa} \pm 0.05 \text{ MPa/s}$)
- La velocidad de movimiento designada debe ser mantenida al menos durante la última mitad de la fase de carga anticipada.
- La velocidad de movimiento requerida depende del tamaño del espécimen de ensayo del módulo elástico del concreto y de la rigidez de la máquina de ensayo.





Aplicación de carga

- Se permite una velocidad de carga mayor. La mayoría de la carga mayor debe aplicarse de manera controlada de modo tal que el espécimen no esté sometido a una carga de impacto.
- No se debe ajustar la velocidad de movimiento, cuando esté llegando a última parte de la carga, y la velocidad de esfuerzo decrece ya que puede causar una fisuración en el espécimen.
- Aplicar la carga de compresión hasta que el indicador de carga muestre un decrecimiento constante y el espécimen muestre un patrón de fractura.
- Antes de que haya sido alcanzada la capacidad última de espécimen. Continuar comprimiendo el espécimen en este caso, hasta que se esté seguro que se ha alcanzado la capacidad última.





Ensayos de especímenes

Después del ensayo



Registrar la carga máxima soportada por el espécimen durante el ensayo, y anotar el tipo de modelo de fractura.



Si la resistencia es menor de lo esperado, examinar el concreto y anotar la presencia de vacíos de aire grandes, evidencia de segregación, si las fracturas pesan predominantemente, alrededor a través de las partículas de agregado grueso.

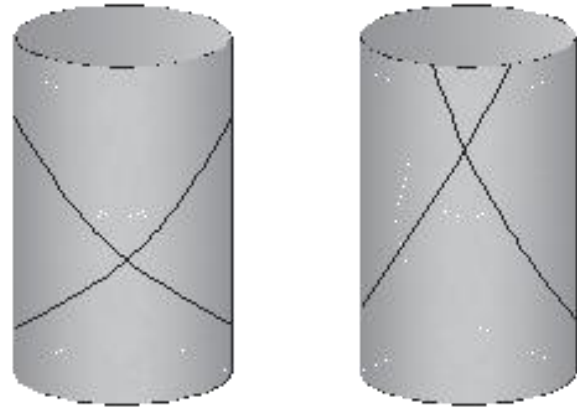


Verificar que las preparaciones fueron las adecuadas y bajo las normas ASTM C 617 y ASTM C 1231.

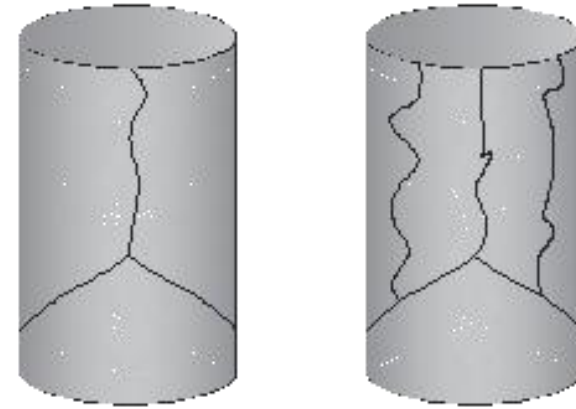




Esquema de fallas típicas



Tipo 1. Cono razonablemente bien formado en ambos extremos, fisuras a través de los cabezales de menos de 1 in (25 mm).



Tipo 2. Cono bien formado en un extremo, fisuras verticales a través de los cabezales, cono no bien definido en el otro extremo



Tipo 3. Fisuras verticales en forma de columna a través de ambos extremos, cono no bien formado.



Tipo 4. Fractura diagonal sin fisuras a través de los extremos, golpee suavemente con un martillo para distinguirla del Tipo 1.



Tipo 5. Fractura en los lados, en la parte superior e inferior (ocurre comúnmente en cabezales no adheridos)



Tipo 6. Similar al Tipo 5 pero el extremo del cilindro es puntiagudo.



Cálculos

$$f'c = \frac{Cmáx}{A}$$

Dónde:
f'c: Resistencia a compresión.
Cmáx.= Carga máxima.
A: Área del espécimen.

- ! Los resultados a los 10 psi (0.1 MPa) más cercano.
- ! Si la relación de longitud / diámetro del espécimen es de 1.75 o menor, corregir el resultado obtenido, multiplicándolo por el factor de corrección apropiado.

L/D	1.75	1.5	1.25	1
Factor	0.98	0.96	0.93	0.87





Informe

El registro de resultados debe incluir los siguientes datos:

- Número de identificación
- Diámetro (longitud si se encuentra fuera del rango de 1.8 D a 2.2 D) in (mm)
- Sección transversal, in² (mm²)
- Carga máxima lbf (kN)
- Resistencia a la compresión calculada a los 10 psi (0.1MPa)
- Tipo de fractura
- Edad del espécimen
- Densidad cuando sea necesaria 1 lb/ft³ (10 kg/m³)





Cabeceo de Especímenes Cilíndricos

ASTM C 617



Objetivos y alcance



Describe los procedimientos para el cabeceo asegurando superficies de cilindros de concreto recién moldeados, cilindros de concreto endurecido o corazones extraídos de concreto para que se apeguen a los requisitos de planicidad y perpendicularidad.

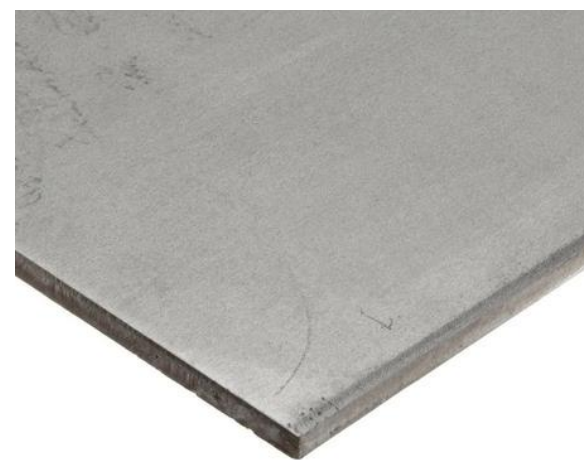


Equipo

Platos de cabeceo para cubiertas de cemento puro y yeso de alta resistencia:



Placa de vidrio de al menos 1/4" (6 mm) de espesor



Placa de metal maquinado de al menos 0.45 " (1 mm) de espesor.



Una placa pulida de granito o diabasa de 0.3" (7 mm) de espesor.



Equipo

Platos de cabeceo para cubiertas con mortero de azufre fundido:

No debe tener una profundidad mayor a 1/2 " (12 mm)

Los platos deben tener al menos 1" (25 mm) mayor a los especímenes de prueba, y las superficies de trabajo no deben separarse de un plano mayor de 0.05 mm en 152 mm.

Se sugiere una dureza de Rockwell de 48 HRC para platos de cabeceo de los dispositivos usados para formar cubiertas de mortero de azufre.





Equipo

Dispositivos de alineación

Los dispositivos de alineación adecuados como barras guías o niveles de ojo de buey son usados junto con platos de cabeceo para asegurar que ninguna otra cubierta se desvíe de la perpendicularidad al eje por más de 0.5° que son $1/8$ " en 12 " (3.2 mm en 305 mm).

La localización de una barra respecto a su plato debe ser tal que ninguna cubierta esté descentrada en un espécimen de pruebas más de $1/16$ " 2 (2 mm).





Equipo

Ollas de fundido de azufre

Deben equiparse con controladores automáticos de temperatura, deben ser de metal y cubiertas con un material que no sea reactivo con el mortero de azufre fundido.

Deben equiparse con calentamiento periférico, para evitar accidentes en el recalentamiento de la mezcla del mortero de azufre enfriado que tenga una costra en la superficie.





Materiales para el cabeceo

Pasta de cemento hidráulico puro

Deben realizarse pruebas de calificación de la pasta de cemento hidráulico puro antes de usarse para el cabeceo, estableciendo los efectos de la relación agua/cemento y la edad de la resistencia a la compresión de cubos de 2 x 2 " (50 x 50 mm).

Los cementos usados se apegan a los tipos I, II o III de la especificación C 150, pero pueden usarse los especificados en la ASTM C 595.





Materiales para el cabeceo

Pasta de cemento de yeso de alta resistencia

No se permite añadir rellenos o expansores de la pasta de yeso de alta resistencia después de la fabricación del cemento.

Deben realizarse pruebas de calificación para determinar los efectos de la relación agua/cemento y la edad de la resistencia a compresión de cubos de 2 " (50 mm).

La relación agua/yeso debe ser de 0.26 a 0.30 aproximadamente.

El uso de una baja relación agua / yeso y un mezclado vigoroso permite desarrollar resistencias de 5 000 psi en edades de 1 a 2 horas.





Equipo

Campana de extracción

Es importante que el proceso de fundido del azufre se realice en una campana de extracción para enviar los vapores hacia el exterior.





Materiales para el cabeceo

Mortero de azufre

Es permitido usar mortero de azufre patentado o de laboratorio si se deja endurecer un tiempo de mínimo 2 h antes de someterlo a prueba con resistencia de 5000 psi o menos.

Para concreto con resistencias de 5000 psi o mayores las cubiertas deben dejarse endurecer al menos 16 h antes de someterse a ensayos.

Deben realizarse pruebas de resistencia a la compresión usando moldes para cubos y una placa de acuerdo en el método de prueba C 109.





Procedimiento de cabeceo

Cilindros recién moldeados

Información previa

- Se usa la pasta de cemento portland puro para estos cilindros.
- Las cubiertas de cemento tipo I generalmente necesitan al menos 6 días para desarrollar una resistencia aceptable y las cubiertas de cemento puto tipo III, cuando menos 2 días.
- Las cubiertas deben ser lo más delgadas posibles.
- Se aplica hasta que el concreto haya dejado de fraguar en los moldes, que es un tiempo de 2 a 4 h.





Procedimiento de cabeceo

Cilindros recién moldeados

Proceso de cabeceo

- Retirar el agua y lechada de la parte superior del espécimen inmediatamente antes de cabecear el cilindro y formar una capa haciendo un cono de pasta sobre el espécimen.
- Presionar el cono con una placa de cabeceo ligeramente aceitada hasta que el plato esté en contacto con el borde del molde.
- Es necesario realizar un movimiento giratorio ligero para expulsar el exceso de pasta y minimizar las burbujas de aire en la pasta.
- Cubrir el plato de cabeceo y el molde con un trapo húmedo y una hoja de polietileno para evitar que se seque.
- El retiro del plato del endurecimiento de la pasta se realiza golpeando ligeramente el borde con un mazo en dirección paralela.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Consideraciones generales

- Si uno de los extremos del espécimen está recubierto o tiene un depósito de material aceitoso o material que interfiera con la adherencia de la cubierta, debe retirarse dicho depósito o cubierta.
- Pueden hacerse más ásperos los extremos del espécimen con ayuda de una lima de acero o un cepillo de alambre para obtener una buena adherencia de la cubierta.
- Puede cubrirse el plato de cabeceo con una capa delgada de aceite el plato de cabeceo para evitar adherencia del material de cabeceo a la superficie.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Condiciones de los extremos del espécimen

- La distancia de cualquier punto sobre un extremo no cabeceado de un plano que pasa a través del punto más alto de la superficie del extremo y es perpendicular al eje del cilindro no debe ser $> 1/8"$ (3 mm), si excede debe cortarse o alisarse o rectificarse antes de realizar el cabeceo.
- La distancia se verifica usando una escuadra con una hoja tocando un cilindro paralelo a su eje y la otra tocando el punto más alto en el extremo del cilindro, se mide la distancia entre la hoja de la escuadra y el punto más bajo en el extremo del cilindro.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con pasta de yeso de alta resistencia o pasta de cemento puro

- Mezclar la pasta teniendo cuidado de no exceder la relación agua/cemento determinada en la prueba de calificación, formar las cubiertas como se describió para la pasta de cemento.
- Los platos de cabeceo pueden retirarse después de 45 minutos con pastas de cemento de yeso y después de 12 h si se usó pasta de cemento puro sin dañar visiblemente la cubierta.
- Un nivel de ojo de buey sobre el cilindro ayuda a alcanzar la alineación.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con mortero de azufre

- Preparar el mortero para su uso calentándolo a 130°C (265 °F), verificándolo con un termómetro de metal, insertando cerca del centro de la masa.
- Verificar la temperatura a intervalos de 1 h durante el cabeceo.
- Vaciar la olla y recargarla de material fresco a intervalos asegurando que el material más viejo de la olla no se use por más de 5 veces.
- Cuando se cabecean especímenes con resistencia de 35 MPa (5000 psi) o mayores no se permite el reuso del compuesto.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con mortero de azufre

- El mortero debe estar seco al momento de colocarse en la olla, ya que la humedad puede causar la formación de espuma, por esta razón el azufre fundido debe alejarse del agua.
- El plato de cabeceo debe calentarse antes de usarse con la intención de disminuir la velocidad de endurecimiento y permitir la formación de capas delgadas.
- Aceitar ligeramente el plato de cabeceo y agitar el mortero de azufre fundido inmediatamente antes de vaciarse cada cubierta.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Usando un dispositivo vertical:

- Vaciar el mortero sobre la superficie del plato de cabeceo.
- Levantar el cilindro por encima del plato y poner en contacto los lados del cilindro con la guía.
- Deslizar el cilindro hacia debajo de las guías y sobre el plato de cabeceo manteniendo un contacto constante con las guías de alineación.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Precauciones



Puede producirse gas sulfuro de hidrógeno cuando el mortero de azufre está contaminado con materiales orgánicos.



El gas es letal a altas concentraciones y en menor dosis puede provocar náuseas, molestia estomacal, mareo, dolor de cabeza o irritación de ojos.



La olla donde se funde el material debe localizarse en una campana de extracción de vapores y el área donde se realiza el cabeceo debe estar ventilada.





Verificación diaria

Especímenes de concreto endurecido

- ✓ Durante el proceso de planicidad de las cubiertas antes de realizar el ensayo a compresión al menos a 3 especímenes seleccionados al azar.
- ✓ Verificar la planicidad con un calibrador de verificación y con apoyo de una regla de trazar se hacen 3 mediciones en diferentes diámetros para asegurar la superficie de las cubiertas , no debe desviarse de un plano por más de 0.02" (0.05 mm)
- ✓ Verificar áreas huecas del mortero de azufre antes de someterlo a prueba para detectar bolsas de vapor o aire.





Verificación diaria

- ✓ Registrar los resultados de estas revisiones en la documentación de control de calidad para el laboratorio.
- ✓ Si la cubierta no satisface los requisitos de planicidad, perpendicularidad o posee áreas huecas, debe retirarse y volver a aplicar otra cubierta.
- ✓ Mientras se realiza la prueba de resistencia a compresión, se verifica el espesor de las cubiertas cuando menos a 3 especímenes seleccionados al azar. Después de terminar la prueba deben recuperarse al menos 3 especímenes ensayados.





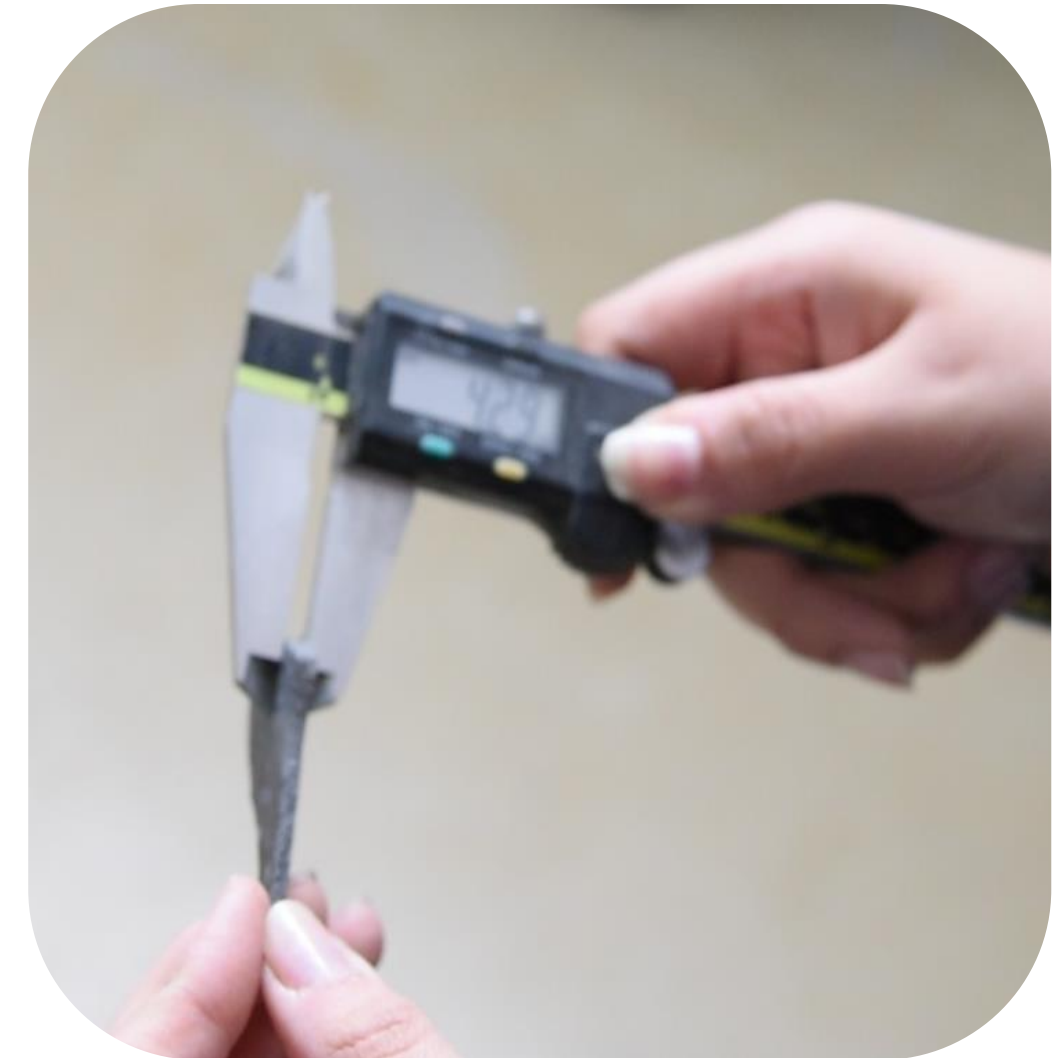
Verificación diaria



Medir y registrar el espesor de las piezas del material de cabeceo, reportándolo al 0.01" (0.22 mm) más cercanos usando un micrómetro o algún dispositivo de medición de espesor.



Comparar el espesor promedio y comparar los resultados de la determinación del espesor en la documentación de control de calidad.

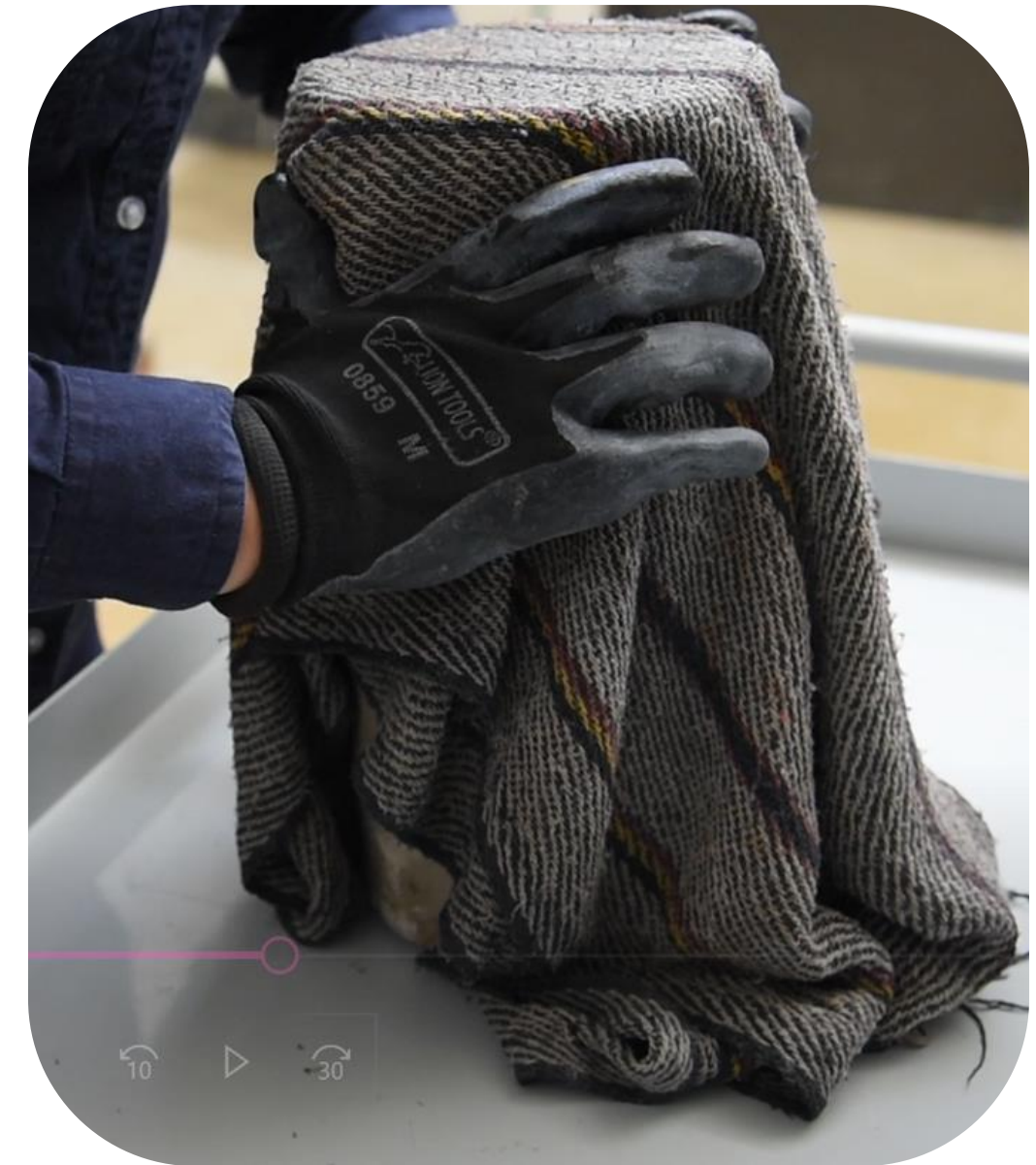




Verificación diaria

Protección de especímenes después del cabeceo

- Mantener los especímenes curados húmedos en una condición húmeda entre la terminación del cabeceo y tiempo de prueba registrándolos a su almacenamiento húmedo o envolviéndolos en un trapo húmedo.
- No se deben almacenar los especímenes cubiertos con pasta de yeso inmersos en agua o en el cuarto húmedo por más de 4 h, deben protegerse las cubiertas de pasta para evitar que goteen.
- No someter a prueba los especímenes cabeceados antes de que el material de cabeceo haya tenido suficiente tiempo para desarrollar la resistencia requerida.



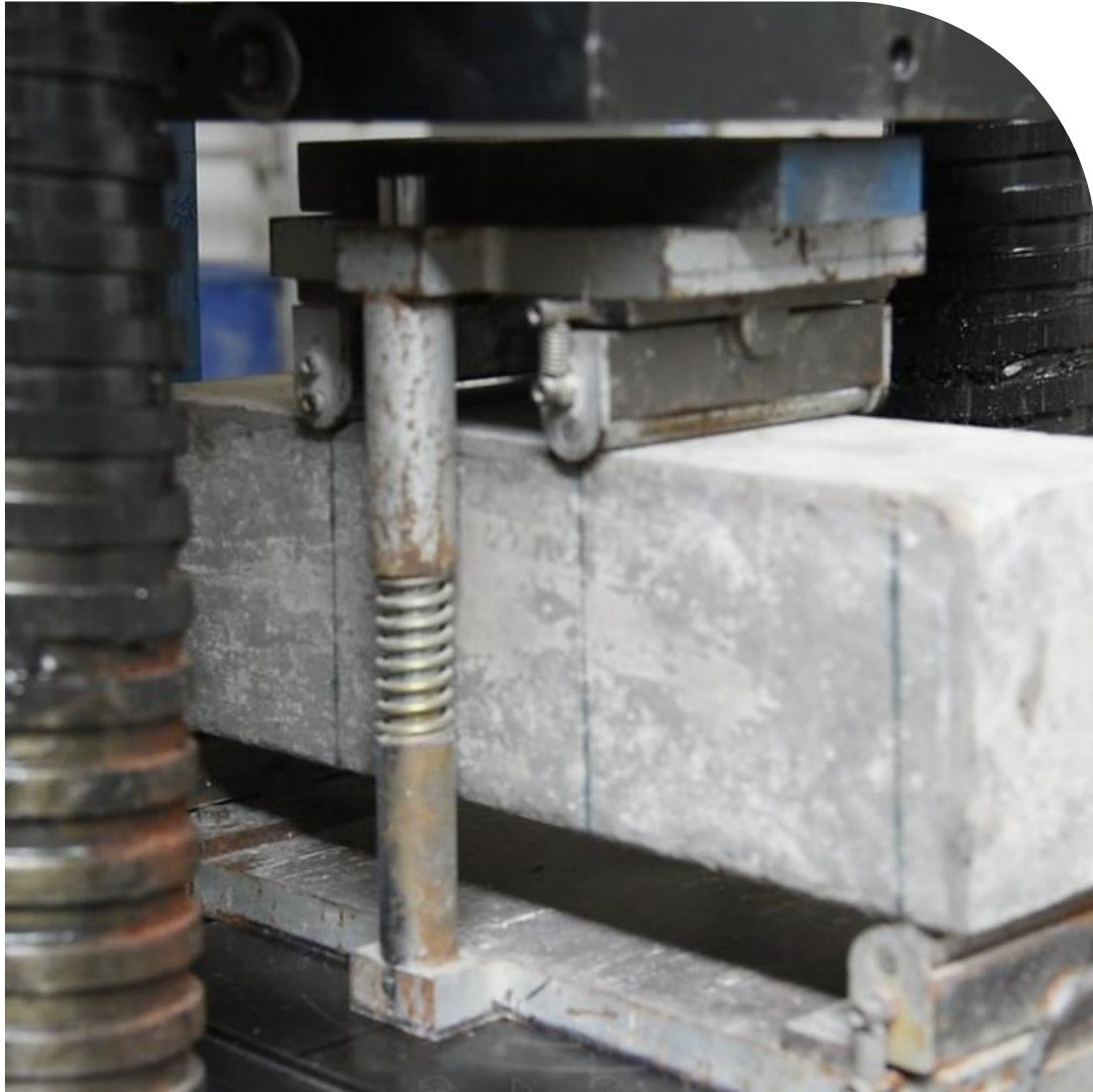


Determinación de la Resistencia a la Flexión del Concreto

ASTM C 78



Objetivo y alcance



El siguiente método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la flexión del concreto mediante el uso de una viga simple con carga en los tercios medios.

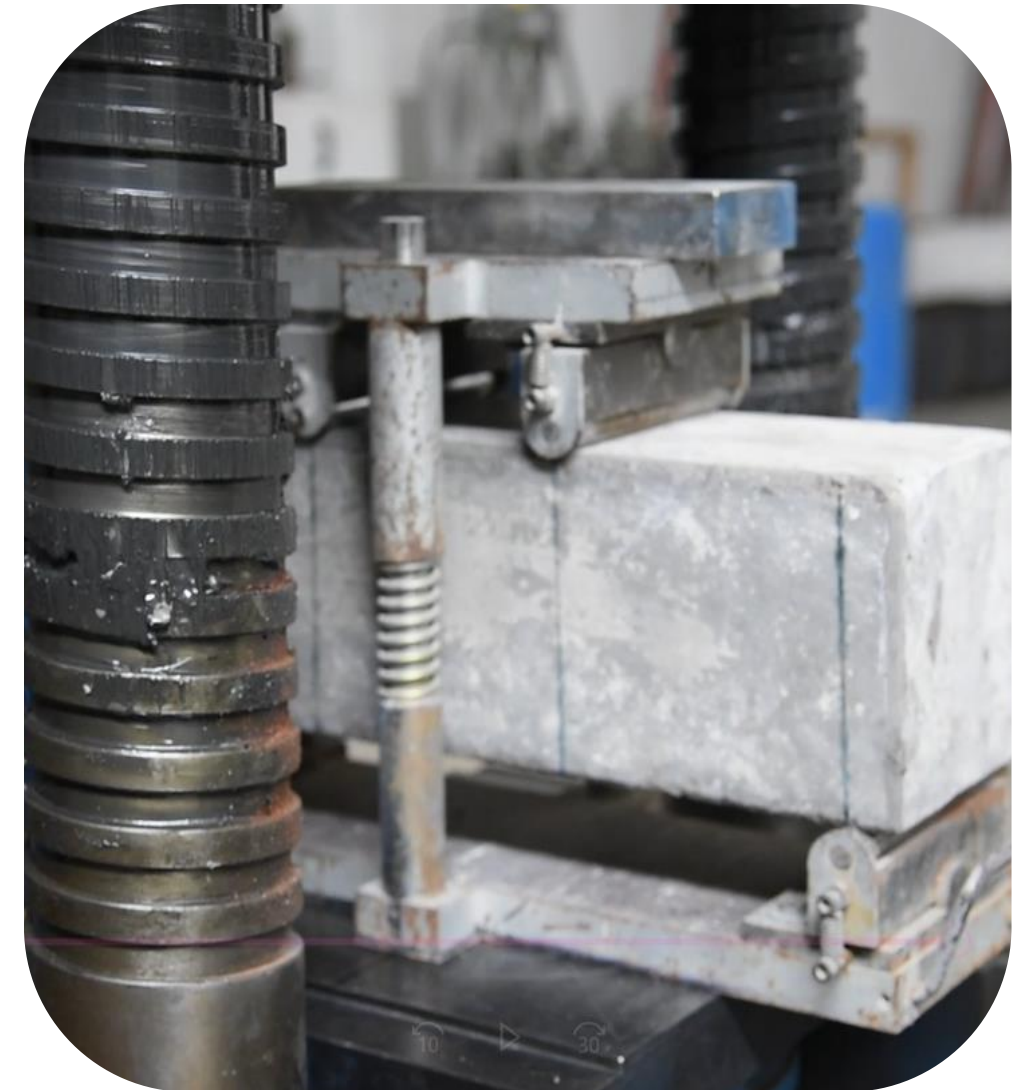
Los resultados pueden usarse para la determinación de la conformidad de las especificaciones como base para el procedimiento de mezcla y clasificación, usado en ensayos de concreto para construcción de losas y pavimentos.



Equipo

Máquina de ensayo

- Debe cumplir con los requisitos de las secciones sobre base de verificación, correcciones e intervalos de tiempo entre las verificaciones de las prácticas E4.
- No se permite el uso de máquina de ensayo operadas manualmente con bombas que no proporcionen una aplicación de carga continua y sin golpes.
- Usando un portacojinetes que aseguren las perpendicularidad de las fuerzas aplicadas.
- Cada dispositivos usado debe mantener la longitud específica del claro y distancias constantes entre los bloques de aplicación de carga y los bloques de soporte dentro de $\pm 0.05"$.





Ensayo

El examen debe apegarse a todos los requerimientos del método de ensayo C42 o las prácticas C31.

- Para vigas o especímenes prismáticos, los cuales deben tener una longitud de ensayo por lo menos el triple de su altura más 50 mm al ensayarse.
- Los lados del espécimen deben formar ángulos rectos con la parte superior e inferior.
- Todas las superficies deben ser lisas y libres de hendiduras, hoyos o inscripciones de marcas de identificación.





Procedimiento

- Las pruebas de flexión sobre especímenes curados húmedos deben llevarse a cabo tan pronto como sea posible, después de haberlos retirado de su almacenamiento húmedo.
- Si se llega a secar la superficie del espécimen dará como resultado una reducción de la resistencia a la flexión.
- Cuando usan especímenes de molde, debe rotarse el espécimen sobre un lado, con respecto a la posición en que se moldeó y centrarlo sobre los bloques de soporte.
- Centrar el sistema de cargas en relación con la fuerza aplicada.
- Colocar los bloques de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en los tercios del claro y aplicar una carga entre el 3y 6% de la carga máxima estimada.





Procedimiento

- Usando las hojas de 0.004" (0.10 mm) y 0.015" (0.38 mm) de una hoja de espesores, determinar si el espacio entre el espécimen y el bloque de aplicación de carga o el bloque se soporte es mayor o menor que cada una de las hojas calibradas a lo largo de 1".
- Si pasa la hoja rectificar o cabecear o usar una calza de cuero sobre la superficie de contacto del espécimen para eliminar cualquier espacio que exceda las 0.004" de ancho.

La calzas de cuero deben tener un espesor uniforme de 1/4" (6.4 mm) de 1 a 2" (25 a 50 mm) de ancho y extenderse a través del ancho total del espécimen.





Procedimiento

- Los espacios que excedan 0.015" (0.38 mm) deben eliminarse únicamente rectificando o cabeceando el espécimen.
- El rectificado debe minimizarse ya que el rectificado puede cambiar características físicas del espécimen.
- Aplicar la carga sobre el espécimen en forma continua y sin golpes . La carga debe aplicarse a una velocidad que aumente en forma constante hasta la ruptura.





Procedimiento

Aplicar la carga sobre el espécimen en forma continua y sin golpes. (velocidad de la carga entre 125 y 175 psi/min) hasta que ocurra ruptura.

Cálculo de la velocidad de carga

$$r = \frac{Sbd^2}{L}$$

Dónde:

r=Velocidad de carga (lb/min)

s= Velocidad de incremento en tensión extrema de las fibras psi/min

b=Ancho promedio del espécimen , pulgadas (mm)

d= promedio de la altura del espécimen , pulgadas (mm)

L= Largo del claro, pulgadas (mm)





Medición

Para determinar las dimensiones de la sección transversal del espécimen con el fin de usarlas en el cálculo del módulo de ruptura.

Tomar las medidas a través de una de las caras fracturadas después de la prueba. Para cada medida tomar una medición en cada borde y una al centro de la sección transversal.

Usar las mediciones de cada dirección para determinar el ancho promedio y la altura promedio.

Tomar las medidas al 0.005" (1 mm) más cercano.

Si la fractura ocurre en una sección cabeceada, incluir el espesor en la medida.





Cálculo

Si la fractura ocurre sobre la superficie en tensión del tercio medio de la longitud del claro:

$$MR = \frac{PL}{bd^2}$$

Dónde:

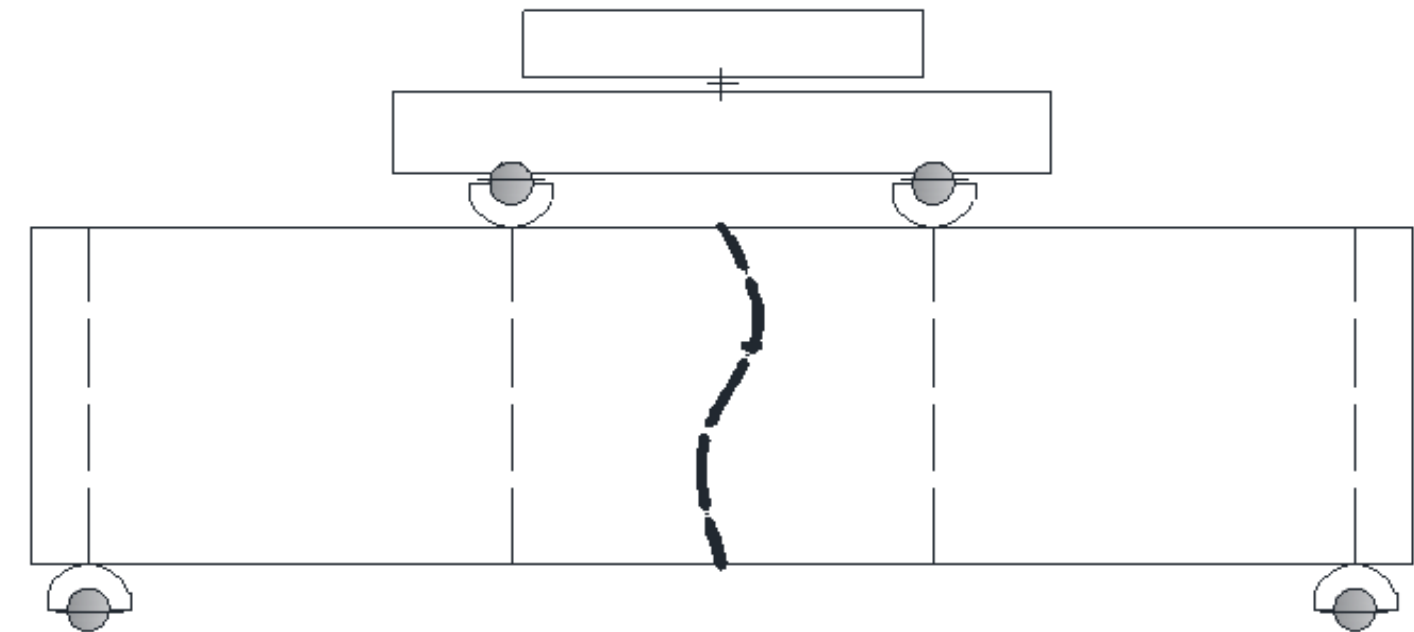
MR= Módulo de ruptura psi (MPa).

b= Ancho promedio del espécimen , pulgadas (mm).

d= promedio de la altura del espécimen , pulgadas (mm).

L= Largo del claro, pulgadas (mm).

P= Carga máxima aplicada (lbf) N.





Cálculo

Si la fractura ocurre sobre la superficie en tensión fuera del tercio medio de la longitud del claro por no más del 5% de la longitud del claro:

$$MR = \frac{3Pa}{bd^2}$$

Dónde:

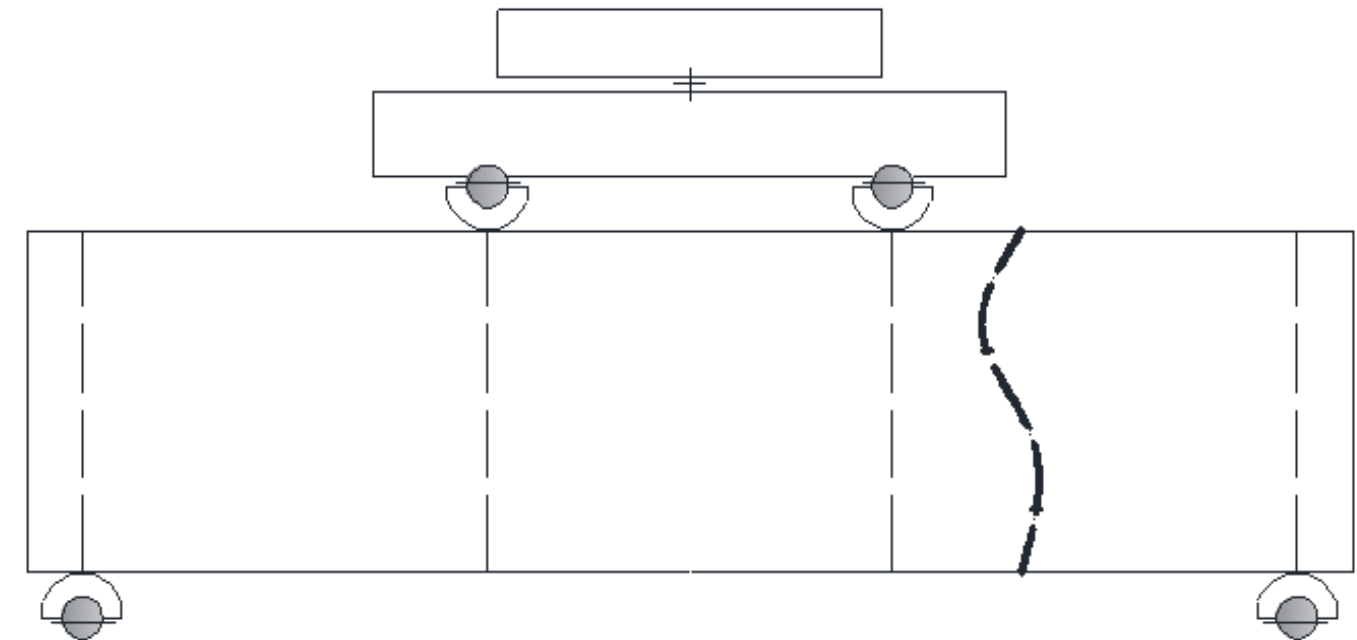
MR= Módulo de ruptura psi (MPa)

b= Ancho promedio del espécimen , pulgadas (mm)

d= promedio de la altura del espécimen , pulgadas (mm)

a= Distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte más cercano medida sobre la superficie en tensión de la viga, pulgadas (mm)

P= Carga máxima aplicada (lbf) N





Informe

Si la fractura ocurre sobre la superficie en tensión fuera del tercio medio de la longitud del claro por más del 5% de la longitud del claro, descartar los resultados de ensayo.

Información a incluir:

- Número de identificación
- Ancho promedio al 0.05" (1 mm)
- Altura promedio al 0.05" (1mm)
- Longitud del claro, pulgadas (1 mm)
- Carga máxima aplicada en libras
- Módulo de ruptura al 5 psi (0.5 MPa)
- Historial del curado y condiciones de humedad aparente de los especímenes
- Si el espécimen fue cabeceado, rectificar o si se usó calza de cuero
- Edad de los especímenes





Uso de Capas no Adheridas en la Determinación de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto

ASTM C 1231



Objetivo y alcance



Cubre los requisitos para un sistema empleando capas no adheridas para ensayar cilindros de concreto moldeados de acuerdo con la norma ASTM C 31 o ASTM C 192.

Las capas no adheridas de neopreno no deben usarse para ensayos con resistencia a la compresión menores de 10 MPa (1 500 psi) o mayores a 85 MPa (12 000 psi)



Almohadillas elastoméricas

De 1/2" +/- 1/16" (13 mm +/- 2 mm) de espesor y el diámetro no debe ser mayor a 1/16" (2 mm) más pequeño que el diámetro interno del anillo de retención.

Requisitos de clasificación D 2000 de dureza:



Equipo

Durómetro SHORE A Dureza	Clasificación D 2000 Line Call-Out
50	M2BC514
60	M2BC614
70	M2BC714



Equipo

Retenedores

En el caso de que se usen retenedores deben ser metálicos, que sean durables en usos repetidos.

La cavidad de los retenedores metálicos deben tener por lo menos el doble de profundidad que el espesor de la almohadilla.

El diámetro interno de los anillos retenedores no debe ser menor que 102% o mayor que 107% del diámetro del cilindro.

La superficie del retenedor metálico que estén en contacto con los bloques de carga de la máquina de ensayo deben ser planas hasta en 0.002" (0.05 mm)



Las superficies de carga deben estar libres de estrías, surcos o hendiduras mayores a 0.010" (0.25 mm) de profundidad o mayores a 32 mm² de superficie.



Especímenes

Deben ser cilindros ya sea de 6 x 12" (150 por 300 mm) o de 4 x 8" (100 por 200 mm), fabricados de acuerdo a las prácticas ASTM C 31 o ASTM C 192.

Ninguno de los extremos del cilindro debe desviarse de la perpendicularidad con el eje por más de 0.5° (equivalente a 3 mm en 300 mm). Ningún diámetro individual de un cilindro debe diferir de otro diámetro por más de 2%.

Las depresiones es uno de los extremos de borde recto, medidas con un escantillón de alambre redondo a través de cualquier diámetro no debe exceder de 0.20" (5 mm) si los extremos del cilindro no cumplen con esta tolerancia.





Requisitos de las almohadillas

Resistencia a la compresión del cilindro psi (MPa)	Dureza del Durómetro SHORE A	Ensayos de calificación requeridos	Máximo de reúsos A
1500 a 6000 (10 a 40)	50	Ninguna	100
2500 a 7000 (17 a 50)	60	Ninguna	100
4000 a 7000 (28 a 50)	70	Ninguna	100
7000 a 12000 (50 a 80)	70	Requerida	50
Mayor a 12000 (80)	-	No permitida	-





Procedimiento

Consideraciones previas al ensayo

- ▶ Las capas no adheridas pueden usarse en uno o ambos extremos del cilindro en lugar de una capa o capas mencionadas en la práctica ASTM C 617.
- ▶ Realizar una inspección de las almohadillas para poder detectar un desgaste excesivo o daño.
- ▶ Reemplazar las almohadillas que tengan grietas que excedan las 3/8" (10 mm) de longitud sea cual sea su profundidad.





Procedimiento

Colocación y ensayo

- ▶ Centrar la capa o capas no adheridas sobre el cilindro y colocar el cilindro en el bloque de carga inferior de la máquina de ensayo.
- ▶ Alinear cuidadosamente el eje del cilindro con el centro de carga de la máquina de ensayo, centrando el anillo retenedor superior en el bloque de carga con asiento esférico.
- ▶ Al poner en contacto el bloque de asiento esférico con el anillo de retención, girar la porción movable suavemente con la mano para que obtenga un asiento uniforme.





Procedimiento

Colocación y ensayo

- Después de la aplicación de la carga, pero antes de que se aplique el 10% de la resistencia esperada, revisando que el eje del cilindro este verticalmente dentro de una tolerancia de 1/8" en 12" (3.2 mm en 300 mm)
- Revisar que los extremos del cilindro estén centrados dentro de los anillos retenedores. Si la alineación del cilindro no cumple, liberar la carga y revisar el cumplimiento de los estándares de alineación.
- Colocar de nuevo el cilindro y volver a aplicar la carga, no sin revisar que el espécimen esté centrado y alineado.
- Completar la aplicación de la carga y determinar el informe a través de los cálculos de acuerdo con el método de prueba ASTM C 39.





Calificación de las capas y reuso

Consideraciones

- El usuario de las almohadillas debe conservar una copia del informe del ensayo de calificación para demostrar que se hizo conforme a la práctica.
- La resistencia a la compresión de los cilindros sometidos a ensayo con capas no adheridas debe compararse con la resistencia de los cilindros acompañantes sometidos a ensayo con los extremos rectificadas o cabeceados para cumplir con los métodos de ensayo ASTM C 39 y ASTM C 617.
- Los criterios de aceptación es que los ensayos muestren que a un nivel de confianza del 95% la resistencia promedio obtenida usando capas no adheridas no sea menor del 98% de la resistencia promedio de cilindros acompañantes cabeceados o rectificadas.





Calificación de las capas y reúso

Consideraciones

- ▶ En la práctica los cilindros individuales no deben tener resistencias de más del 10% que el nivel de resistencia más alto o de más del 10% menos que el nivel de resistencia más bajo calificado.
- ▶ Cuando se elaboran ensayos para establecer los reúsos, solo los ensayos o usos deben estar dentro de 2,000 psi (14MPa) del máximo nivel de carga a ser calificado.
- ▶ La elaboración de especímenes para realizar los ensayos de calificación y reúsos de almohadillas deben elaborarse dos especímenes cilíndricos de concreto y curarse de la forma más similar posible.
- ▶ Deben ensayarse un mínimo de 10 pares de cilindros tanto en el nivel más alto como en el nivel más bajo de resistencia previsto anticipado.





Cálculos

Para cada nivel de resistencia debe calcularse la diferencia de resistencia para cada par de cilindros y calcular el promedio de resistencia de los cilindros con capas regulares y el promedio de resistencia de los cilindros de capas no adheridas.

$$d_i = X_{pi} - X_{si}$$

Dónde:

d_i : Diferencia entre resistencias en un par de cilindros calculada como la resistencia de un cilindro con capa no adherida menos la resistencia del cilindro preparado de acuerdo con la Practica ASTM C 617

X_{pi} : Resistencia del cilindro utilizando una capa no adherida

X_{si} : Resistencia del cilindro usando la Practica ASTM C 617





Cálculos

$$X_s = (X_{s1} + X_{s2} + X_{s3} + \dots + X_{sn}) / n$$

$$X_p = (X_{p1} + X_{p2} + X_{p3} + \dots + X_{pn}) / n$$

Dónde:

n: Número de pares de cilindros probados para determinar su nivel de resistencia

X_s: Promedio de resistencia de los cilindros cabeceados de la Práctica ASTM C 617 para determinado nivel de resistencia

X_p: Promedio de resistencia de los cilindros con capa no adherida para un determinado nivel de resistencia.





Gracias

Por tu participación